Bouquet

ttamx ต้องการจัดช่อดอกไม้ไปให้เพื่อน ๆ ของเขาในวันปัจฉิมนิเทศ เมื่อ ttamx ไปยังร้านดอกไม้ เขาได้พบกับดอกไม้ทั้งหมด N ชนิด ดอกไม้ชนิดที่ i ราคาดอกละ P_i บาท ในการจัดช่อดอกไม้ ช่อดอกไม้ช่อหนึ่งจะประกอบด้วยดอกไม้ N ชนิด ชนิดละอย่างน้อย 1 ดอก โดยในแต่ละช่อจะมีดอกไม้ชนิดที่ i ได้ไม่เกิน A_i ดอก

เขาต้องการจะจัดช่อดอกไม้ทั้งหมด K ช่อ และช่อดอกไม้เหล่านี้จะต้องแตกต่างกันหมด อยากทราบว่าเขาจะต้องใช้เงินรวมในการซื้อดอกไม้ทั้งหมดน้อยที่สุดเท่าไร โดยช่อดอกไม้สองช่อจะนับว่าแตกต่างกับกก็ต่อเมื่อมีดอกไม้อย่างน้อย 1 ชนิดที่มีจำนวนไม่เท่ากัน

รับประกันว่า $\prod_{i=1}^{N} A_i \geq K$ นั่นคือ จะมีวิธีจัด K ช่อแน่นอน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 รับจำนวนเต็ม N และ K แสดงถึงจำนวนชนิดของดอกไม้ และจำนวนช่อดอกไม้ที่ต้องการจะจัด

บรรทัดที่ 2 รับจำนวนเต็ม N จำนวน ได้แก่ $P_1, P_2, \ldots, P_N$ โดยที่ P_i แสดงถึงราคาของดอกไม้ที่ i

บรรทัดที่ 3 รับจำนวนเต็ม N จำนวน ได้แก่ $A_1, A_2, \ldots, A_N$ โดยที่ A_i แสดงถึงจำนวนของดอกไม้ชนิดที่ i มากที่สุดที่จะใส่ในแต่ละช่อได้

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มเพียงจำนวนเดียว แสดงถึงจำนวนเงินรวมที่น้อยที่สุดในการซื้อดอกไม้ทั้งหมด

เงื่อนไข

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq K \leq 5 \cdot 10^5$
- $1 \leq P_i \leq 10^6$ สำหรับทุก i เมื่อ $1 \leq i \leq N$
- $1 \leq A_i \leq K$ สำหรับทุก i เมื่อ $1 \leq i \leq N$

ปัญหาย่อย

1. (3 คะแนน) $K = 1$
2. (6 คะแนน) $1 \leq N \leq 20, \prod_{i=1}^{N} A_i = K$

3. (8 คะแนน) $\prod_{i=1}^{N} A_i = K$
4. (7 คะแนน) $N = 2$
5. (17 คะแนน) $1 \le N \le 300, 1 \le P_i \le 300, A_i = 2$
6. (15 คะแนน) $1 \le N, K \le 300$
7. (13 คะแนน) $1 \le N, K \le 3\,000$
8. (27 คะแนน) $1 \le K \le 50\,000$
9. (4 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	คำอธิบาย
6 4 8 17 15 20 7 10 4 2 3 1 4 2	333	ในแต่ละช่อ ttamx จะเลือกดอกชนิดแต่ละชนิดดังนี้ 1. เลือกดอกที่ $1, 2, 3, 4, 5, 6$ อย่างละ 1 ดอก จะใช้เงินทั้งหมด 77 บาท 2. เลือกดอกที่ 5 จำนวน 2 ดอก และดอกที่เหลืออย่างละ 1 ดอก จะใช้เงินทั้งหมด 84 บาท 3. เลือกดอกที่ 1 จำนวน 2 ดอก และดอกที่เหลืออย่างละ 1 ดอก จะใช้เงินทั้งหมด 85 บาท 4. เลือกดอกที่ 6 จำนวน 2 ดอก และดอกที่เหลืออย่างละ 1 ดอก จะใช้เงินทั้งหมด 87 บาท ซึ่งทำให้จำนวนเงินที่ใช้ไปทั้งหมดเท่ากับ $77 + 84 + 85 + 87 = 333$ บาท

ข้อจำกัด

- Time limit: 1 second
- Memory limit: 256 MB